Landing zone capability map

Identity and Access Governance

Die Fähigkeit, Identitäten (User, Service-Accounts) und Zugriffsrechte in einer Multi-Cloud-Umgebung zentral zu definieren, zu verwalten und durchzusetzen, um Accounts hinweg zu überwachen.

Sicherstellen, dass Identitäten, Rollen und Zugriffe über alle Cloud-Umgebungen hinweg konsistent, kontrolliert und sicher verwaltet werden können.

1. Einheitliches Zugriffsmodell über Clouds
2. Reduktion von Privilege Escalation & Insider-Risiken
3. Zentrales Durchsetzung von Zero Trust

- **User identity management** — Fähigkeit digitale Personenidentitäten über deren Lifecycle hinweg in allen Cloud-Umgebungen zu verwalten
- **Service account management** — Fähigkeit digitale Anwendungsidentitäten (Service Accounts, Bots, APIs) in allen Cloud-Umgebungen zu verwalten (Inputs Manager identities, Service Accounts usw)
- **Access management** — Fähigkeit Zugriff von Identitäten, Rollen, Gruppen auf Ressourcen zu zu vergeben, entziehen, Rollen definieren etc. (= IAM-Kern)
- **Access review & recertification governance** — Fähigkeit Rechtevergabe zu prüfen und sicherstellen, dass Identitäten nur die notigen Rechte haben, die für ihre aktuellen Aufgaben notwen
- **Priviliged access governance** — Fähigkeit besonders (privilegiere) Rechtevergabe zu definieren, kontrollieren und überwachen, insbesondere für Rollen definieren von Admin-Rollen (IT Zugriff etc.)
- **Federation & trust governance** — Fähigkeit zu badsimmen in welchen Umfang externe Identitäten (z.B. externe Anwendungsidentitäten etc. akzeptiert werden (inpie mapping claims, annwalte focus etc.)

Security Governance

Die Fähigkeit, Sicherheitsanforderungen, -Kontrollen und -Richtlinien für Accounts und Ressourcen zu definieren, zu verwalten und deren Einhaltung sicherzustellen.

Sicherheitsrichtlinien, Sicherheitsprozesse und Schutzmechanismen über alle Cloud-Plattformen konsistent durchsetzen.

1. Konsistenter Schutz über Multi-Cloud
2. Reduktion von Angriffsflächen
3. Erfüllung von regulatorischen Mindestanforderungs

- **Compliance execution governance** — Fähigkeit zu definieren was Baselines und Kontrollmechanismen (Policies, monitoring) die compliance aussetzt
- **Compliance requirement governance** — Fähigkeit Regelwerke zu identifizieren welche Anforderungen bestimmen die potentiell für L2 oder Foundations relevant sind. (Input SOC2, ISO etc.)
- **Baseline management** — Fähigkeit Mindestbestandards basierend auf Policies zu definieren welche in den L2 eingebrachen werden müssen.
- **Policy management** — Fähigkeit Policies aus Anforderungen abzuleiten und diese zu definieren (Input Compliance, Risk, Security und sonstiger spezifische Policies)

Policy and Compliance Lifecycle Governance

Die Fähigkeit, Policies (Tagging, Naming, Network, Logging, Compliance) zentral zu definieren, zu verwalten, zu verbreiten und Abweichungen zu erkennen.

Richtlinien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg definieren, verwalten und durchsetzen.

1. Konsistenz über hunderte Accounts
2. Automatisierte Governance
2. Reduktion operativer Risiken

- **Policy lifecycle management** — Fähigkeit den Lifecycle einer Policy zu definieren (prozesse für erstellung, verbreitung, Updates, Deprecation usw. = Ein Artefkt: Policy Management wie operiert)
- **Drift detection governance** — Fähigkeit zu erkennen als Veränderungen an der Foundation von SCLz (Zustand) entstanden sind
- **Tagging & naming governance** — Fähigkeit konsistent und durchsetzbare Regeln für die Benennung und das Tagging von Ressourcen zu definieren
- **Resource configiguration governance** — Fähigkeit technische Standards zu definieren, die sicherstellen, dass Ressourcen konfiguriert sein müssen (Input welcher Parameter bei neuprovisi sind wie zu setzen, welche Ressourcen müssen umgesichert – = nur standard nicht enforcen)

Network and Connectivity

Die Fähigkeit, Netzwerk-Topologien, Segmentation, Peering und Verbindungswege zwischen Cloud-Accounts und On-Prem zu definieren und zu steuern.

Einheitliche, sichere und skalierbare Netzwerkarchitekturen und Verbindungen für alle Cloud-Accounts der Organisation sicherstellen.

1. Sichere Verbindungen zwischen Accounts
2.Reduktion von Fehlkonfigurationen
2.Zero-Trust-Netzwerkmodell

- **Network Architecture Governance** — Fähigkeit einheitliche Architekturprinzipien (Hub-and-Spoke, Mesh, Segmentierung) zu definieren und durchsetzbar zu gestalten (Input hub and spoke, mesh etc)
- **Network Security Governance** — Fähigkeit Regeln/Richtlinien zur Absicherung des Netzwerkverkehrs über alle L2 und Cloud-Plattformen definieren zu können (z.B. Firewall, Segmentierung, L7 Zeil final prinzipien etc.)
- **Connectivity & Routing Governance** — Fähigkeit Routen, Traffic etc zwischen Accounts, Regionen und On-Prem zu standardisieren und deren Einhaltung sicherzustellen
- **DNS & Naming Governance** — Fähigkeit Standards für Domain-Namen, Namensräume, DNS-Zonen etc zu definieren und die Einhaltung zu gewährleisten
- **Traffic Inspection & Monitoring Governance** — Fähigkeit Regeln und Standards zu definieren wie der Netzpaerkverkehr überwacht und analysiert werden soll

Data and Secret Governance

Die Fähigkeit, Datenklassifizierungen, Secret-Handling, Verschlüsselung, Data Residency und Backup-Strategien zentral zu definieren und zu steuern.

Sicherstellen, dass Daten, Klassifizierungen und Secrets über alle Cloud-Accounts hinweg gemäß Compliance und Security behandelt werden.

1. Datenschutzkonforme Cloud-Nutzung
2. Einheitliche Data Protection Practices
3. Minimierung von Data Leakage Risiken

- **Data residency governance**
- **Data loss prevention governance**
- **Data retention governance**
- **Data access governance**

Observability and Opteraional Insight Governance

Die Fähigkeit, Observability-Standards (Logging, Monitoring, Metrics) und strukturiertes und Sichtbarkeit über technische und Compliance-Zustände zu gewährleisten.

Einheitliche Vorgaben für Logging, Monitoring, Metrics und Ereignisbearbeitung sicherstellen.

1. Transparenz über Systemzustände
2. Schnellere Erkennung von Fehlerursachen
3. Audit-Compliance-Sichtbarkeit

- **Vulnerability Monitoring**
- **Threat Assessment and Monitoring**
- **Insight reporting**
- **Compliance posture visibility**
- **Plattform health visibility**

Observability and Opteraional Insight Governance

Die Fähigkeit, Kosten-Modelle, Budgets, Forecasting und Kosten-Zuweisung über Multi-Cloud-Accounts hinweg zu definieren.

Finanzielle Steuerung von Cloud-Nutzung, Budgetkontrolle und Abrechnung für alle Accounts sicherstellen.

1. Kostentransparenz
2. Vorhersagbarkeit von Cloud-Ausgaben
3. Minimierung von Verschwendung

- **Budget Governance**
- **Cost Allocation Governance**
- **Spending forecasting**

Capabilities

Technical Governance Capabilities

Identity and Access Governance
- User identity management
- Service account management
- Access management
- Access review & recertification governance
- Priviliged access governance
- Federation & trust governance

Security Governance
- Compliance execution governance
- Compliance requirement governance
- Baseline management
- Policy management

Policy and Compliance Lifecycle Governance
- Policy lifecycle management
- Drift detection governance
- Tagging & naming governance
- Ressource configuration governance

Network and Connectivity
- Network Architecture Governance
- Network Security Governance
- Connectivity & Routing Governance
- DNS & Naming Governance
- Traffic Inspection & Monitoring Governance

Data and Secret Governance
- Data residency governance
- Data loss prevention governance
- Data retention governance
- Data access governance

Observability and Opteraional Insight Governance
- Vulnerability Monitoring
- Threat Assessment and Monitoring
- Insight reporting
- Compliance posture visibility
- Plattform health visibility

Cost Governance
- Budget Governance
- Cost Allocation Governance
- Spending forecasting

LZ Porfolio & Lifecycle Management

Operation Readiness & Incident Governance
- Incident governance
- Escalation governance
- Operational readiness checks

Audit & Evidence Governance
- Evidence collection governance
- Compliance reporting
- Audit trail governance

Portfolio Support
- Version and Change Management
- Lifecycle Governance
- Provisioning execution

Configuration & Standards Governance
- Standardization and Versioning of LZ components
- Approved architecture patterns
- Cross-Cloud configuration governance

Service Enablement & Integration Governance
- Service Catalog Governance
- 3rd-party service approval
- SaaS Integration Governance

Zweck und Ziel
Die Landing Zone Technical Capability Map beschreibt alle organisatorischen und technischen Fähigkeiten, welche erforderlich sind, um eine Multi-Cloud-Landing-Zone konsistent, sicher und reproduzierbar zu betreiben. Sie dient als strukturiertes Modell, das definiert, welche Fähigkeiten eine Organisation besitzen muss, um eine skalierbare, standardisierte und governance-konforme Cloud-Umgebung bereitzustellen – unabhängig von spezifischen Technologien, Tools oder Cloud-Anbietern.

Struktur der Capability Map
Die Karte ist in zwei Ebenen gegliedert:

- **Technical Governance Capabilities:**
  Domänenspezifische Fähigkeiten, die sicherstellen, dass Security, IAM, Netzwerk, Data Protection, Observability und Kosten über alle Cloud-Accounts hinweg konsistent gesteuert werden.
- **Landing Zone Portfolio & Lifecycle Management:**
  Querliegende Fähigkeiten, welche das Fundament der Landing Zone bilden – wie Standardisierung, Servicekatalog, Operational Readiness oder Architektur-Freigaben.
  Sie unterstützen und orchestrieren alle technischen Governance-Bereiche.

Methodik und Herangehensweise
Die Capabilities wurden nach einem standardisierten Vorgehen gemäss BIZBOK- und Cloud-Governance-Prinzipien entwickelt.
Die Methodik umfasst drei Schritte:

1. **Analyse der Anforderungen (NFRs):**
   Aus den nichtfunktionalen Anforderungen wurden thematische Schwerpunkte und Qualitätsanforderungen identifiziert, die für eine Landing Zone relevant sind
2. **Ableitung der L1-Capabilities:**
   Die Anforderungen wurden in übergeordnete, überschneidungsfreie Fähigkeitsbereiche gegliedert.
   Diese L1-Capabilities beschreiben das *WHAT* – also die notwendigen Fähigkeiten –, ohne das *HOW* (Implementierung) vorwegzunehmen.
3. **Definition der L2-Capabilities:**
   Für jede L1-Capability wurden konkretisierende Unterfähigkeiten abgeleitet, die deren Umfang, Steuerungslogik und funktionale Verantwortung klar abgrenzen.
   Die L2s entsprechen den einzelnen Governance-Mechanismen, die zur Erfüllung der L1-Fähigkeit notwendig sind.

Legende

- L1 Purpose
- L1 Description
- L2 Description
- L1: Value contribution
- NFR bezogen auf L1

Operation Readiness & Incident Governance

Die Fähigkeit, Betriebsbereitschaft, Eskalationen, Incident-Prozesse und Onboarding-Checks zu definieren.

Sicherstellen, dass Cloud-Teams und Accounts betriebsfähig bereit und auf Vorfälle vorbereitet sind.

1. Weniger Betriebsstörungen
2. Bessere Krisenbewältigung
3. Klare Governance bei Störungen

- **Incident governance** — IncidentGovernance: Fähigkeit Prozess für Incidents zu haben. Lifecycle etc
- **Escalation governance** — EscalationGovernance: Fähigkeit Entscheidungswege festlegen bzw bei Kritikalität
- **Operational readiness checks** — Readiness Checks: Fähigkeit Quality Gates zu haben für Workloads in der LZ

Evidence collection governance

Die Fähigkeit, Audit-Trails zu definieren, Ereignisse zu sammeln und Compliance-Berichte für regulatorische Anforderungen bereitzustellen.

Übergreifende Fähigkeit, Audit-Nachweise und Compliance-Berichte systematisch zu erzeugen und bereitzustellen.

1. Revisionssichere Nachweise
2. Efficiente Audit-Vorbereitung
3. Reduktion regulatorischer Risiken

- **Evidence collection governance** — Evidence Collection Governance: Fähigkeit Nachweisdaten zu sammeln (Logs, Events, Artefakte etc.) dokumentiert sind
- **Compliance reporting** — Compliance reporting: Fähigkeit bewesen auf evidence dazulegen zuweisen die compliance erfüllt wird oder nicht
- **Audit trail governance** — Audit trail governance: Fähigkeit Ereignisse zu erfassen (Input Ereignissen (Input User Actions, Role-Changes, Break-Glass nutzung etc.)

Portfolio Support

Fähigkeit, Cloud-Umgebungen (Accounts, Projekte) auf Basis der LZ bereitzustellen und Änderungen über den Lebenszyklus zu steuern.

Unterstützung beim Bereitstellen von LZ-Blueprints, Versionierung und der Weiterentwicklung der standardisierten Komponenten.

1. Schnelle & konsistente Bereitstellung
2. Reduktion manueller Aufwände
3. Automatisierte Weiterentwicklbarkeit

- **Version and Change Management** — VersionAndChangeMgmt: Fähigkeit LZ als Product zu verwalten mit Versionen Kompatibilität (Tiefe etc.) (IAD Fähigkeit Prozess für Anpassungen an LZ zu haben
- **Lifecycle Governance** — LifecycleGovernance: Fähigkeit zyklus für LZ Nutzung zu haben. (Welche Foundation kommt in welche LZ mit ausrollen, deprecated/ersetzen usw
- **Provisioning execution** — Provisioning execution: Fähigkeit LZ Komponenten (z.B. Accounts, IdS-Gruppen) bereitzustellen

Configuration & Standards Governance

Die Fähigkeit, technische Architekturrichtlinien und Standardkonfigurationen zu definieren, versionieren und entwicklungsbereichsgerichtend bereitzustellen.

Standards für LZ-Komponenten definieren und sicherstellen, dass sie cross-cloud konsistent eingesetzt werden.

1. Technisch einheitliche Cloud-Landschaft
2. Geringere Variabilität
3. Weniger Fehlkonfigurationen

- **Standardization and Versioning of LZ components** — Standardization and Versioning: Fähigkeit Nutz der LZ zu ermöglichen (Codes, Unitfarbig, Formatier, Princippien), dokumentieren versionieren etc.
- **Cross-Cloud configuration governance** — CrossCloudConfig: Fähigkeit Konfigurationen so zu definieren dass sie cloud übergreifend wiedgebraut sind und/oder Cross-Cloud Abhängigkeiten von unterstützen
- **Approved architecture patterns** — Approved architecture : Fähigkeit Patterns für Foundations bereitzustellen welche konform mit der LZ sind und die Implementierbarkeit der LZ ermöglichen

Service Enablement & Integration Governance

Die Fähigkeit, Servicekataloge, SaaS-Integrationen und 3rd-party systeme Services zu steuern.

Sicherstellen, dass SaaS-Services, Integrationen und 3rd-party systeme kontrolliert und sicher genutzt werden.

1. Reduktion von Schatten-IT
2. Konsistente Service-Erfüllungen
3. Compliance-Sicherung bei Drit-Services

- **Service Catalog Governance** — ServiceCatalogGovernance: Fähigkeiten die Dienstleistungen welche bspw als Produkte in LZ bereitgestellt werden können zu verfügbar / erhalten
- **SaaS Integration Governance** — SaaS Integration: Fähigkeit 3rd party services einbinden zu können inkl identity connection etc. mgmt
- **3rd-party service approval** — 3rd-party service approval: Fähigkeit zu haben um zu entscheiden ob 3rd-party Plane eingebunden werden können (Input Marketplat Grafana, Redis etc.)